

Instrucciones para los estudiantes:

- Para cada expresión, crear una tabla de verdad que incluya todas las combinaciones posibles de las variables (A, B, C, D).
- Evaluar la expresión para cada combinación de entradas.
- Identificar cuándo la salida es verdadera (1) o falsa (0).
- Diseñe el circuito correspondiente
- Analizar cómo cambia la salida al modificar las entradas.

Ejercicios Básicos (1-15)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. $A * B$ | 9. $A + B * C$ |
| 2. $A + B$ | 10. $\overline{A} + \overline{B}$ |
| 3. $\overline{A}$ | 11. $\overline{A * B} + C$ |
| 4. $\overline{A} * B$ | 12. $A + \overline{B * C}$ |
| 5. $A + \overline{B}$ | 13. $\overline{A + B} * C$ |
| 6. $\overline{A * B}$ | 14. $A * \overline{B + C}$ |
| 7. $\overline{A + B}$ | 15. $\overline{A} * \overline{B} + C$ |
| 8. $A * B + C$ | |

Ejercicios Intermedios (16-35)

- | | |
|---|---|
| 16. $A * B + C * D$ | |
| 17. $A + B * C + D$ | 26. $A * (B + C)$ |
| 18. $\overline{A * B} + \overline{C * D}$ | 27. $\overline{A} * (B + C)$ |
| 19. $\overline{A + B} * \overline{C + D}$ | 28. $A + \overline{B * C}$ |
| 20. $A * \overline{B} + C * \overline{D}$ | 29. $\overline{A + B} * (C + D)$ |
| 21. $\overline{A} * B + \overline{C} * D$ | 30. $A * B + \overline{C} * (A + D)$ |
| 22. $\overline{A * B + C * D}$ | 31. $\overline{A * B} + \overline{C} * D$ |
| 23. $\overline{A + B * C + D}$ | 32. $A + \overline{B} * (C + D)$ |
| 24. $A * B + \overline{C} * D$ | 33. $\overline{A} * B + C * \overline{D}$ |
| 25. $\overline{A} + B * \overline{C} + D$ | 34. $A * \overline{B} + \overline{C} * D$ |
| | 35. $\overline{A * B + C} * D$ |

Ejercicios Avanzados (36-50)

$$36. \overline{A} * (B + \overline{C}) + D$$

$$37. A * \overline{B} + \overline{C} * (A + D)$$

$$38. \overline{A + B} * \overline{C} + D$$

$$39. A * (B + \overline{C}) + \overline{D}$$

$$40. \overline{A * B} + \overline{C} * (A + D)$$

$$41. A + \overline{B} * (C + \overline{D})$$

$$42. \overline{A} * B + \overline{C} * (A + D)$$

$$43. A * \overline{B} + \overline{C} * (A + \overline{D})$$

$$44. \overline{A * B + C} * \overline{D}$$

$$45. A + \overline{B} * (C + D) + \overline{A} * D$$

$$46. \overline{A} * (B + C) + \overline{D} * (A + B)$$

$$47. A * \overline{B} + \overline{C} * (A + D) + \overline{A} * C$$

$$48. \overline{A + B} * (C + \overline{D}) + A * D$$

$$49. A * \overline{B} + \overline{C} * (A + D) + \overline{B} * C$$

$$50. \overline{A * B + C} * \overline{D} + A * (B + \overline{C})$$

Instrucciones para los estudiantes:

- Para cada tabla de verdad, identificar las combinaciones de entradas que producen una salida de 1.
- Escribir la expresión lógica correspondiente utilizando las compuertas AND (*), OR (+) y NOT ($\bar{}$).
- Verificar la expresión creada comparándola con la tabla de verdad original.

Ejercicios 1-10 (2 variables: A, B)

1. **Tabla 1:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 0 1 1 0

2. **Tabla 2:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 1 0 0 1

3. **Tabla 3:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 0 0 0 1

4. **Tabla 4:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 1 1 1 0

5. **Tabla 5:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 1 0 1 0

6. **Tabla 6:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 0 1 0 1

7. **Tabla 7:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 1 1 0 0

8. **Tabla 8:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 0 0 1 1

9. **Tabla 9:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 1 0 1 1

10. **Tabla 10:**

A: 0 0 1 1
B: 0 1 0 1
Salida: 0 1 1 1

Ejercicios 11-20 (3 variables: A, B, C)

11. Tabla 11:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 1 0 1 0 1 0 1

12. Tabla 12:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 0 1 0 1 0 1 0

13. Tabla 13:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 0 0 1 0 1 1 1

14. Tabla 14:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 1 1 0 1 0 0 0

15. Tabla 15:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 1 1 1 1 1 1 0

16. Tabla 16:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 0 0 0 0 0 0 1

17. Tabla 17:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 0 1 0 1 0 1 1

18. Tabla 18:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 1 0 1 0 1 0 0

19. Tabla 19:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 1 0 0 1 0 1 1

20. Tabla 20:

A: 0 0 0 0 1 1 1 1
B: 0 0 1 1 0 0 1 1
C: 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 0 1 1 0 1 0 0

Ejercicios 21-30 (4 variables: A, B, C, D)

21. Tabla 21:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

22. Tabla 22:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

23. Tabla 23:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

24. Tabla 24:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

25. Tabla 25:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0

26. Tabla 26:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

27. Tabla 27:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

28. Tabla 28:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

29. Tabla 29:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

30. Tabla 30:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
C: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
D: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Salida: 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1